

Relatório genético para a longevidade

Ritmo Circadiano e Sono

Relógio molecular, cronótipo, duração do sono, insônia, pernas inquietas, melatonina e cafeína

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O relógio circadiano comanda o ritmo da reparação do DNA, da autofagia, da glicose e da limpeza glinfática do cérebro; dormir pouco ou fora de horas acelera vários mecanismos de envelhecimento. Este relatório lê os genes do relógio (CLOCK, PER1-3, CRY1/2, ARNTL), o cronótipo, a duração do sono, a insônia e a sonolência, as pernas inquietas (MEIS1, BTBD9), o recetor da melatonina MTNR1B e o metabolismo da cafeína e da melatonina.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Relógio molecular e cronótipo	4
• Duração e qualidade do sono.....	6
• Insônia e sonolência diurna	7
• Síndrome das pernas inquietas	8
• Melatonina, glicose e cafeína	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática	11
• Limitações	13
• Métodos e fontes.....	14

Resumo

28

variantes
analisadas

21

no chip

5

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

2

não encontradas

11

scores com
percentil

Leitura global. O relógio é geneticamente **matutino** (cronótipo matutino no percentil 86 e vespertino no 23), sem a variante rara do CRY1 que atrasa o sono, e com menos sensibilidade genética da cafeína ao sono (ADORA2A sem o alelo T). Ser matutino favorece a glicose, o humor e a regularidade do sono. A **duração do sono** dá sinais opostos: o score de 78 loci põe-no no percentil 80 (sono mais longo), o de 40 037 variantes no 17 (mais curto), e o PAX8 tem 1 alelo de sono curto; na prática, a necessidade de sono é a típica. O ponto mais desfavorável é a **insónia**: percentil 89 no score de 129 loci (63 no score largo; consenso dos scores de insónia no 80); a sonolência diurna está no lado bom (percentil 32 e 1). Nas **pernas inquietas**, o score de loci está no percentil 77 e o MAP2K5/SKOR1 e o PTPRD têm alelos de risco, mas o locus mais forte (MEIS1) não tem o alelo de risco. Na **melatonina**, é portador do alelo G do MTNR1B: a melatonina trava mais a insulina, e por isso a dose alta (sobretudo perto de refeições) é a interação gene-suplemento mais relevante deste relatório; o CYP1A2 *1F heterozigoto dá uma depuração intermédia da cafeína e da melatonina.

Favorável

- **Cronótipo matutino (313 loci)**: percentil 86
- **Cronótipo vespertino (61 542 variantes)**: percentil 23
- **Duração do sono (78 loci)**: percentil 80
- **Sonolência diurna (loci do GWAS)**: percentil 1
- **CRY1 rs184039278 TT**: c.1657+3A>C: variante rara dominante que alonga o relógio e causa atraso de fase do sono familiar (adormecer e acordar muito tarde).
- **ADORA2A rs5751876 CC**: 1976C>T: o alelo T associa-se a sono mais perturbado e mais ansiedade com cafeína.
- **TOX3 rs78593025 CC**: TOX3: locus de pernas inquietas.

Desfavorável

- **Duração do sono (40 037 variantes)**: percentil 17
- **Insónia (129 loci)**: percentil 89; consenso p80
- **Pernas inquietas**: percentil 77
- **PAX8 rs62158211 GT**: PAX8: um dos loci de duração do sono mais replicados.
- **MAP2K5/SKOR1 rs12593813 GG**: Locus MAP2K5/SKOR1 (15q23): sentido do alelo de risco pelo GWAS.
- **PTPRD rs1975197 GA**: PTPRD: locus de pernas inquietas; sentido pelo GWAS.
- **MTNR1B rs10830963 CG**: Recetor da melatonina 2: o alelo G aumenta a expressão do recetor nas células beta; a melatonina (natural ou em suplemento) trava mais a insulina, sobe a glicose em jejum e o risco de diabetes tipo 2.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 21 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 2 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Relógio molecular e cronótipo

O núcleo do relógio é um ciclo de transcrição: CLOCK e BMAL1 (ARNTL) ligam os genes PER e CRY, cujas proteínas travam o próprio CLOCK/BMAL1 em cerca de 24 h. Variantes nestes genes e em dezenas de loci do GWAS (RGS16, PER2, FBXL13, AK5, VIP) deslocam o cronótipo (matutino ou vespertino).

Mecanismos de envelhecimento: Perturbações Circadianas; Desincronização dos Relógios Biológicos; Alterações Epigenéticas

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Cronótipo matutino (313 loci)	Favorável	percentil 86 · z=1,00	Score maior = mais matutino (mais favorável à saúde metabólica e ao humor). PGS000336 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Chronotype; PGP000103, PMID 32579418). Variantes com genótipo: 305 de 313 (cobertura dos coeficientes 96,9%).
Cronótipo vespertino (61 542 variantes)	Favorável	percentil 23 · z=-0,77	Score maior = mais vespertino. PGS001992 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Morning/evening person (chronotype); PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 59424 de 61542 (cobertura dos coeficientes 96,5%).

Favorável

- Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86)
- Cronótipo vespertino (61 542 variantes) (percentil 23)
- CRY1 rs184039278 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CRY1	rs184039278 · 12:106992962 · T/C/G	TT	chip	G (0; 0%)	forte	c.1657+3A>C: variante rara dominante que alonga o relógio e causa atraso de fase do sono familiar (adormecer e acordar muito tarde).

Variantes típicas / intermédias (5)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CLOCK	rs1801260 · 4:55435202 · A/G	AG	chip	G (1; 30%)	fraca	3111T>C (3'UTR): o alelo C (G na cadeia +) associou-se a cronótipo mais vespertino e menos sono em estudos pequenos.
RGS16	rs1144566 · 1:182600491 · T/A/C/G	CC	imputado · DR2=0.99	T (0; 2%)	moderada	RGS16: o locus de cronótipo mais forte; sinal do AMPc no núcleo supraquiasmático. Sentido: GWAS Catalog: Morning person (Jones SE 2019; p=2e-95); alelo T ↑
FBXL13	rs6465876 · 7:102857122 · G/A/T	GT	imputado · DR2=1.00	T (1; 34%)	moderada	FBXL13: degradação das proteínas CRY. Sentido: GWAS Catalog: Morning person (Jones SE 2019; p=4e-24); alelo T ↑
AK5	rs12040629 · 1:77239680 · G/A	GG	chip	A (0; 15%)	moderada	AK5: locus de cronótipo. Sentido: GWAS Catalog: Morning person (Jones SE 2019; p=5e-45); alelo A ↑
HCRTR2	rs2653349 · 6:55277539 · A/C/G/T	GG	chip	A (0; 18%)	moderada	HCRTR2: recetor da orexina (vigília). Sentido: GWAS Catalog: Morning person (Jones SE 2019; p=3e-48); alelo A ↑

Variantes sem juízo (informativas) (7)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)						
CLOCK	rs12649507 4:55514317 · G/A/T	AG	chip	—	fraca	CLOCK intrínico; associado à duração do sono em alguns estudos.
PER2	rs2304672 2:238277948 · G/C	GG	chip	—	fraca	C111G (5'UTR): o alelo G associou-se a preferência matutina. Informativo.
PER3	rs228697 1:7827519 · C/ G	CC	chip	—	fraca	P864A: associado ao cronótipo e ao humor sazonal.
PER1	rs7221412 17:8137696 · A/G	AG	imputado DR2=0.94	—	fraca	PER1 (promotor): associado à hora de acordar e até à hora do dia da morte.
CRY2	rs10838524 11:45848626 · A/G	GG	chip	—	fraca	CRY2: repressor do relógio; associado ao humor sazonal e à glicose em jejum.
ARNTL	rs2290035 11:13386224 · T/A/C	AA	chip	—	fraca	ARNTL (BMAL1): ativador central do relógio; variantes associadas ao sono e à glicose em estudos pequenos.
BHLHE41	rs121912617 12:26122364 · G/A/C/T	GG	chip	—	moderada	DEC2 P384R: variante rara de "dormidor curto natural" (menos 1–2 h de sono sem prejuízo aparente). Se ausente, a necessidade de sono é a típica.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
VIP	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	VIP: neuropeptído que sincroniza os neurónios do relógio central. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Duração e qualidade do sono

A duração do sono é cerca de 10-20% hereditária. O sono profundo (ondas lentas) é quando o sistema glinfático limpa mais o cérebro; o ADA e o recetor A2A da adenosina (ADORA2A) mexem na pressão de sono e na sensibilidade à cafeína.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbação do Sono; Disfunção Glinfática; Neuroinflamação

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Duração do sono (78 loci)	Favorável	percentil 80 · z=0,80	Score maior = sono mais longo. O sono curto é o lado desfavorável. PGS003764 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Sleep duration; PGP000487, PMID 37384397). Variantes com genótipo: 77 de 78 (cobertura dos coeficientes 98,6%).
Duração do sono (40 037 variantes)	Desfavorável	percentil 17 · z=-0,99	Score maior = sono mais longo. PGS001978 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sleep duration; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 38799 de 40037 (cobertura dos coeficientes 97,0%).
Sono curto (≤6 h)	SNP não encontrado nos dados	—	Score maior = mais tendência para sono curto. sem variantes utilizáveis.

Favorável

- Duração do sono (78 loci) (percentil 80)
- ADORA2A rs5751876 CC

Desfavorável

- Duração do sono (40 037 variantes) (percentil 17)
- PAX8 rs62158211 GT

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADORA2A	rs5751876 · 22:24441333 · T/C	CC	chip	T (0; 39%)	moderada	1976C>T: o alelo T associa-se a sono mais perturbado e mais ansiedade com cafeína.

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
PAX8	rs62158211 · 2:113348562 · G/T	GT	imputado · DR2=0.99	T (1; 21%)	moderada	PAX8: um dos loci de duração do sono mais replicados. Sentido: GWAS Catalog: Sleep duration (Jones SE 2016; p=2e-23); alelo G ↓

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ADA	rs73598374 · 20:44651586 · C/A/G/T	CC	chip	C (2; 94%)	moderada	G22N: o alelo raro 22N (T na cadeia +) baixa a atividade da adenosina desaminase e aumenta o sono profundo e a pressão de sono; o alelo comum é C.

Insônia e sonolência diurna

A insônia partilha genética com a ansiedade e a depressão (MEIS1 é o locus mais forte). A sonolência diurna e a apneia do sono são temas próximos.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbação do Sono; Desregulação Endócrina; Neuroinflamação

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Insônia (129 loci)	Desfavorável	percentil 89 · z=1,16 · consenso p80	Score maior = mais risco de insônia. PGS003859 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Insomnia; PGP000497, PMID 37013595). Variantes com genótipo: 123 de 129 (cobertura dos coeficientes 90,4%).
Insônia (37 712 variantes)	Típico / intermédio	percentil 63 · z=0,32	Score maior = mais risco. PGS001932 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sleeplessness / insomnia; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 36455 de 37712 (cobertura dos coeficientes 96,6%).
Sonolência diurna (27 143 variantes)	Típico / intermédio	percentil 32 · z=-0,51	Score maior = mais sonolência diurna. PGS001995 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Daytime dozing / sleeping (narcolepsy); PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 26383 de 27143 (cobertura dos coeficientes 97,3%).
Apneia obstrutiva do sono (18 loci)	Típico / intermédio	percentil 43 · z=-0,18	Score maior = mais risco. PGS003857 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Obstructive sleep apnea; PGP000496, PMID 36989840). Variantes com genótipo: 17 de 18 (cobertura dos coeficientes 93,8%).
Sestas diurnas	Típico / intermédio	percentil 36 · z=-0,36	Score maior = mais sestas. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 91 de 96 loci com genótipo. Estudos: Dashti HS (Daytime nap); Hammerschlag AR (Daytime nap); Jansen PR (Daytime nap). Variantes com genótipo: 91 de 96 (cobertura dos coeficientes 94,8%).
Sonolência diurna (loci do GWAS)	Favorável	percentil 1 · z=-2,66	Score maior = mais sonolência. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 8 de 11 loci com genótipo. Estudos: Hammerschlag AR (Daytime sleepiness); Jansen PR (Daytime sleepiness); Lane JM (Excessive daytime sleepiness); Nagarajan P (Apnea hypopnea index x excessive daytime sleepiness interaction (1df)). Variantes com genótipo: 8 de 11 (cobertura dos coeficientes 72,7%).

Favorável

- Sonolência diurna (loci do GWAS) (percentil 1)

Desfavorável

- Insônia (129 loci) (percentil 89; consenso p80)

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MED27	rs7040224 9:132011450 · A/G	GA	chip	A (1; 31%)	moderada	MED27: locus de insônia. Sentido: GWAS Catalog: Insomnia (Jansen PR 2019; p=4e-09); alelo A ↑

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CACNA1A	— — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	CACNA1A: canal de cálcio neuronal; locus de insônia. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Síndrome das pernas inquietas

As pernas inquietas pioram o adormecer e o sono profundo. Loci fortes: MEIS1, BTBD9, MAP2K5/SKOR1, PTPRD, TOX3. O ferro cerebral baixo é o principal fator tratável.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbação do Sono; Disfunção da Junção Neuromuscular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Pernas inquietas	Desfavorável	percentil 77 · z=0,79	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 175 de 195 loci com genótipo. Estudos: Lin GY (Restless legs syndrome in migraine without aura); Schormair B (Restless legs syndrome). Variantes com genótipo: 175 de 195 (cobertura dos coeficientes 89,7%).

Favorável

- TOX3 rs78593025 CC

Desfavorável

- Pernas inquietas (percentil 77)
- MAP2K5/SKOR1 rs12593813 GG
- PTPRD rs1975197 GA

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TOX3	rs78593025 · 16:52485054 · C/A/T	CC	imputado · DR2=0.99	T (0; 44%)	moderada	TOX3: locus de pernas inquietas. Sentido: GWAS Catalog: Restless legs syndrome (Schormair B 2024; $p=2e-66$); alelo T ↑

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MAP2K5/SKOR1	rs12593813 · 15:67744514 · A/G	GG	chip	G (2; 64%)	forte	Locus MAP2K5/SKOR1 (15q23): sentido do alelo de risco pelo GWAS. Sentido: GWAS Catalog: Restless legs syndrome (Winkelmann J 2011; $p=1e-22$); alelo G ↑
PTPRD	rs1975197 · 9:8846955 · G/A	GA	chip	A (1; 17%)	moderada	PTPRD: locus de pernas inquietas; sentido pelo GWAS. Sentido: GWAS Catalog: Restless legs syndrome (Winkelmann J 2011; $p=3e-10$); alelo A ↑

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MEIS1	rs2300478 · 2:66554321 · T/G	TT	chip	G (0; 25%)	forte	MEIS1 (intrão 8): o alelo G é o principal fator comum de pernas inquietas (OR ~1,7) e também aumenta a insónia.
BTBD9	rs3923809 · 6:38473194 · A/G	GA	chip	A (1; 69%)	forte	BTBD9: o alelo A aumenta as pernas inquietas e os movimentos periódicos dos membros; associado a ferritina mais baixa.

Melatonina, glicose e cafeína

O MTNR1B é o recetor da melatonina nas células beta do pâncreas: o alelo G aumenta o recetor e a melatonina passa a travar mais a insulina. O CYP1A2 metaboliza a cafeína e a própria melatonina.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbações Circadianas; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Resistência à Insulina

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- MTNR1B rs10830963 CG

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MTNR1B	rs10830963 11:92975544 · C/G/T	CG	chip	G (1; 29%)	forte	Recetor da melatonina 2: o alelo G aumenta a expressão do recetor nas células beta; a melatonina (natural ou em suplemento) trava mais a insulina, sobe a glicose em jejum e o risco de diabetes tipo 2. Classificado como desfavorável por ser portador do alelo G (1 cópia): é o genótipo da interação com a melatonina em dose alta.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CYP1A2	rs762551 15:74749576 · C/A/G	AC	chip	C (1; 32%)	moderada	CYP1A2*1F (-163C>A): o alelo A torna a enzima mais indutível (depuração rápida da cafeína e da melatonina); C = depuração mais lenta.

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
AHR	rs4410790 7:17244953 · T/C	CC	chip	—	moderada	AHR: regula o CYP1A2; o alelo que aumenta o consumo de café acelera a depuração da cafeína.
CYP2C19	rs12248560 10:94761900 · C/A/T	CC	chip	—	moderada	CYP2C19*17: via secundária da melatonina; informativo (ver farmacogenómica).

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Perturbação do Sono	Duração do sono (40 037 variantes) (percentil 17); PAX8 GT; Insónia (129 loci) (percentil 89; consenso p80); Pernas inquietas (percentil 77); MAP2K5/SKOR1 GG; PTPRD GA	Duração do sono (78 loci) (percentil 80); ADORA2A CC; Sonolência diurna (loci do GWAS) (percentil 1); TOX3 CC	ADA CC; Insónia (37 712 variantes) (percentil 63); Sonolência diurna (27 143 variantes) (percentil 32); Apneia obstrutiva do sono (18 loci) (percentil 43); Sestas diurnas (percentil 36); MED27 GA; MEIS1 TT; BTBD9 GA
Disfunção da Junção Neuromuscular	Pernas inquietas (percentil 77); MAP2K5/SKOR1 GG; PTPRD GA	TOX3 CC	MEIS1 TT; BTBD9 GA
Neuroinflamação	Duração do sono (40 037 variantes) (percentil 17); PAX8 GT; Insónia (129 loci) (percentil 89; consenso p80)	Duração do sono (78 loci) (percentil 80); ADORA2A CC; Sonolência diurna (loci do GWAS) (percentil 1)	ADA CC; Insónia (37 712 variantes) (percentil 63); Sonolência diurna (27 143 variantes) (percentil 32); Apneia obstrutiva do sono (18 loci) (percentil 43); Sestas diurnas (percentil 36); MED27 GA
Disfunção Glinfática	Duração do sono (40 037 variantes) (percentil 17); PAX8 GT	Duração do sono (78 loci) (percentil 80); ADORA2A CC	ADA CC
Desregulação Endócrina	Insónia (129 loci) (percentil 89; consenso p80)	Sonolência diurna (loci do GWAS) (percentil 1)	Insónia (37 712 variantes) (percentil 63); Sonolência diurna (27 143 variantes) (percentil 32); Apneia obstrutiva do sono (18 loci) (percentil 43); Sestas diurnas (percentil 36); MED27 GA
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	MTNR1B CG	—	CYP1A2 AC
Perturbações Circadianas	MTNR1B CG	Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86); Cronótipo vespertino (61 542 variantes) (percentil 23); CRY1 TT	RGS16 CC; FBXL13 GT; AK5 GG; HCRTR2 GG; CYP1A2 AC
Resistência à Insulina	MTNR1B CG	—	CYP1A2 AC
Alterações Epigenéticas	—	Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86); Cronótipo vespertino (61 542 variantes) (percentil 23); CRY1 TT	RGS16 CC; FBXL13 GT; AK5 GG; HCRTR2 GG
Desincronização dos Relógios Biológicos	—	Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86); Cronótipo vespertino (61 542 variantes) (percentil 23); CRY1 TT	RGS16 CC; FBXL13 GT; AK5 GG; HCRTR2 GG

Parte prática

Ideias para o sono e o relógio, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, rapamicina, lítio 5 mg, tadalafil, dapagliflozina, retatrutide, telmisartan, LDN 4,5 mg, melatonina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). A genética aponta para três prioridades: proteger o sono da insónia (score alto), acertar a dose e a hora da melatonina (MTNR1B G) e manter a regularidade de um relógio que já é matutino.

1. Melatonina: descer para 0,3-1 mg e afastar das refeições

Genética: MTNR1B rs10830963 C/G; CYP1A2 *1F A/C

Doses fisiológicas (0,3-1 mg) 30-60 min antes de deitar acertam o relógio tão bem como doses altas, sem deixar melatonina alta de manhã. Tomar ≥ 3 h depois da última refeição: no portador G, a melatonina junto à comida sobe a glicose. Se quiser manter uma dose alta por outros motivos, nunca perto de refeições e sem pequeno-almoço muito cedo.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (S30: de até 100 mg para 0,3-1 mg). • **sugestão (não aplicada)**

2. Cafeína: ≤ 200 mg e só até às 12h

Genética: Insónia p80; CYP1A2 *1F A/C (depuração intermédia); ADORA2A CC (menos sensível)

Mesmo com o ADORA2A favorável, a semivida da cafeína (5-6 h, um pouco mais com o CYP1A2 intermédio) chega à noite. Café filtrado, só de manhã.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (item 10). • **sugestão (não aplicada)**

3. Luz: manhã forte, noite escura

Genética: Cronótipo matutino (p86); relógio sem atraso de fase

10-30 min de luz exterior na primeira hora depois de acordar; luz quente e baixa nas 2 h antes de deitar; quarto escuro. Hora de acordar fixa (± 30 min), também ao fim de semana: é o que mais estabiliza o relógio.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • **sugestão (não aplicada)**

4. Horário alimentar

Genética: MTNR1B G; cronótipo matutino

Janela alimentar de 10-12 h, hidratos sobretudo de manhã e ao almoço, última refeição ≥ 3 h antes de deitar, sem lanche noturno.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (horário). • **sugestão (não aplicada)**

5. Se surgir insónia: CBT-I primeiro

Genética: Insónia p80 no score de 129 loci (consenso p80); MEIS1 sem o alelo de risco

A terapia cognitivo-comportamental para a insónia (CBT-I, incluindo em apps validadas) é o tratamento de primeira linha e dura mais do que os hipnóticos. Glicina 3 g ao deitar e magnésio glicinato, já no plano, ajudam um pouco. Evitar benzodiazepinas e "fármacos Z" de forma crónica.

Plano genético v2 e medicação: Glicina (S8) e magnésio (S13) já no plano. • **sugestão (não aplicada)**

6. Medicação e sono

Genética: — (efeito dos fármacos)

Dapagliflozina de manhã (a diurese à noite interrompe o sono). Se a LDN causar sonhos vívidos ou insónia, passar a toma para a manhã (a eficácia mantém-se em muitos relatos). O lítio alonga ligeiramente o período do relógio; com 5 mg o efeito é mínimo.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (não muda doses). • **sugestão (não aplicada)**

7. Pernas inquietas: vigiar e saber o que fazer

Genética: Score de pernas inquietas p77; MAP2K5/SKOR1 GG; PTPRD GA; BTBD9 GA

Se surgir vontade irresistível de mexer as pernas ao fim do dia, que alivia ao andar: medir ferritina e saturação da transferrina. As guias de pernas inquietas pedem ferritina ≥ 75 ; o plano fixa < 100 , por isso o alvo comum seria 75-100, só se houver sintomas e com o médico. Evitar anti-histamínicos sedativos e cafeína tarde, que agravam.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (ferritina ≥ 100), com a janela 75-100 só se houver sintomas. • **sugestão (não aplicada)**

8. Temperatura e exercício

Genética: Duração do sono com sinais opostos; sono profundo (ADA sem o alelo 22N)

Quarto a 17–19 °C; duche ou sauna quente 1–2 h antes de deitar (a descida de temperatura a seguir aprofunda o sono); exercício intenso de manhã ou à tarde, não na última 1–2 h antes de deitar.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

9. Medir o sono, não a genética

Genética: Scores de duração do sono contraditórios

Um registo de 2 semanas (diário ou wearable: hora de deitar e acordar, despertares, sonolência) diz mais sobre a necessidade real de sono do que os scores. Se houver ressonar forte ou pausas na respiração relatadas, estudo do sono (apneia: score típico, p43).

Plano genético v2 e medicação: Nova; sem custo. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

A evitar ou com cautela

- Melatonina em dose alta perto de refeições ou de madrugada (MTNR1B G). [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Cafeína depois das 12h e bebidas energéticas. [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Ecrãs e luz branca forte nas 2 h antes de deitar. [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Anti-histamínicos sedativos como "comprimido para dormir" (agravam as pernas inquietas e a cognição no dia seguinte). [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Refeições pesadas e exercício intenso nas 2–3 h antes de deitar. [sugestão \(não aplicada\)](#)

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. Variantes estruturais (VNTR do PER3) não são lidas.
- Os genes do relógio (CLOCK, PER, CRY, ARNTL) têm sobretudo associações de estudos pequenos; os scores de cronótipo, duração do sono e insónia vêm de GWAS grandes, mas explicam pouco da variação individual.
- O sono depende muito mais de luz, horários, cafeína, exercício, medicação e stress do que destes genes.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS000336 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Chronotype; PGP000103, PMID 32579418) · PGS001992 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Morning/evening person (chronotype); PGP000263, PMID 34995502) · PGS003764 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Sleep duration; PGP000487, PMID 37384397) · PGS001978 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sleep duration; PGP000263, PMID 34995502) · PGS003859 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Insomnia; PGP000497, PMID 37013595) · PGS001932 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sleeplessness / insomnia; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001995 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Daytime dozing / sleeping (narcolepsy); PGP000263, PMID 34995502) · PGS003857 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Obstructive sleep apnea; PGP000496, PMID 36989840).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Jones SE et al. Genome-wide association analyses of chronotype in 697,828 individuals provides insights into circadian rhythms. Nat Commun 2019.
- Maukonen M et al. J Biol Rhythms 2020 (associações genéticas do cronótipo) (PGS000336).
- Dashti HS et al. Genome-wide association study identifies genetic loci for self-reported habitual sleep duration. Nat Commun 2019.
- Watanabe K et al. Genome-wide meta-analysis of insomnia prioritizes genes associated with metabolic and psychiatric pathways. Nat Genet 2022.
- Patke A et al. Mutation of the human circadian clock gene CRY1 in familial delayed sleep phase disorder. Cell 2017.
- He Y et al. The transcriptional repressor DEC2 regulates sleep length in mammals. Science 2009.
- Schormair B et al. Identification of novel risk loci for restless legs syndrome in genome-wide association studies: a meta-analysis. Lancet Neurol 2017.
- Lyssenko V et al. Common variant in MTNR1B associated with increased risk of type 2 diabetes and impaired early insulin secretion. Nat Genet 2009; Garaulet M et al. Melatonin effects on glucose metabolism: time to unlock the controversy. Trends Endocrinol Metab 2020.
- Rétey JV et al. A functional genetic variation of adenosine deaminase affects the duration and intensity of deep sleep in humans. PNAS 2005; Rétey JV et al. A genetic variation in the adenosine A2A receptor gene (ADORA2A) contributes to individual sensitivity to caffeine effects on sleep. Clin Pharmacol Ther 2007.
- Privé F et al. Portability of 245 polygenic scores. Am J Hum Genet 2022 (PGS001932, PGS001978, PGS001992, PGS001995).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.